

知道一個點 就求到成條式

L4 待定係數法 (求解析式)

設 $\rightarrow$ 代入 $\rightarrow$ 解 $k \rightarrow$ 寫返



● 今日課堂流程

1

只知一個點，夠唔夠？

2

四步求解析式

3

反過來：知道式，求點

4

揀一層，自己做做看

今日四步次次一樣，記熟咗就唔使諗。

● 只知道一個點

反比例函數嘅圖像過點 $(2, 3)$ ，求解析式。

我哋知道個樣一定係 $y = k/x$ ，
但係唔知 k 係幾多。

有一個點，就夠計出 k 。

► 轉換點：一齊試： k 應該係幾多？

● 求解析式四步

1 設：寫低 $y = k/x$

2 代入：把個點嘅 x 、 y 填入去

3 解：計出 k

4 寫返：把 k 填返落 $y = k/x$

呢四步唔理數字幾難都一樣，係固定嘅流程。

● 跟足四步，做一次

$$\text{設} \quad y = \frac{k}{x}$$

$$\text{代入 } (2, 3) : \quad 3 = \frac{k}{2}$$

$$k = 6 \quad \text{所以} \quad y = \frac{6}{x}$$

一個點，就求到成條式

第一步：設

第二步：代入

第三步：解出 k

第四步：寫返

同一個流程，

次次照做。

● 最易錯：漏咗個負號

圖像過點 $(-2, 5)$ ， k 係 10 定 -10 ？

$$5 = k/(-2)$$

$$\text{兩邊乘 } (-2) : \quad k = 5 \times (-2) = -10$$

分母係負數， k 就係負數。漏咗個負號，連象限都會判錯。

● 一齊做三題

圖像過嘅點	代入	$k =$	解析式
$(3, 4)$	$4 = k/3$	12	$y = 12/x$
$(-4, 3)$	$3 = k/(-4)$	-12	$y = -12/x$
$(1, -8)$	$-8 = k/1$	-8	$y = -8/x$

► 轉換點：下一頁：反過來玩

● 反過來：知道式，求點

點 $A(2, m)$ 喺 $y = 6/x$ 嘅圖像上，求 m 。

$$x = 2 \text{ 代入： } m = 6/2$$

$$m = 3$$

「喺圖像上」= 把 x 、 y 代入之後，等號一定要成立。

● 呢啲點喺唔喺 $y = -10/x$ 上面？

(5, -2)



係

$-10/5 = -2$ ，同 y 一樣 → 喺圖像上

(5, 2)



唔係

$-10/5 = -2$ ，但 y 係 2 → 唔喺圖像上

(2, -5)



係

$-10/2 = -5$ ，同 y 一樣 → 喺圖像上

(10, 1)



唔係

$-10/10 = -1$ ，但 y 係 1 → 唔喺圖像上

► 轉換點：下一頁：自己揀一層做

● 揀一層，做做看



練習 A

圖像過 $(2, 4)$ 。

- (1) 設 $y = k/x$
- (2) 代入： $4 = k/2$
- (3) $k = ?$
- (4) 寫返解析式



練習 B

(1) 圖像過 $(-3, 2)$ ，
求解析式。

(2) 點 $(1, m)$ 喺
 $y = -6/x$ 上，
求 m 。



練習 C

$y = k/x$ 過 $(2, 6)$ 。

- (1) 求 k 。
- (2) 點 $(3, m)$ 都喺
圖像上，求 m 。
- (3) x 、 y 都係整數
嘅點有幾多個？

練習 C(3) 想一想： x 要係 12 嘅咩數先得？

● 今日帶走

有一個點，就求到成條式

保底三句

- 1 設 $y = k/x$ ，把點嘅 x 、 y 代入
- 2 解出 k ，再寫返落條式度
- 3 「喺圖像上」= 代入之後等號成立

L4 完成

下一課：k 除咗睇象限，仲有咩用？

本課為調整支援 (Accommodation)：年級標準不變，只調整呈現方式與練習層次。